

Fondamenti di analisi e probabilità

[Appunti di Piai Luca]

Academic Year 2022-2023

Indice

1	Lo spazio e le curve	7
1.1	Lo spazio e la distanza	8
1.1.1	Vettori e norma nello spazio	8
1.1.2	Inclusioni tra palle e cubi	8
1.1.3	Intorni	8
1.1.4	Insiemi aperti e chiusi	8
1.1.5	Il prodotto scalare	9
1.2	Funzioni vettoriali e curve	9
1.2.1	Funzioni vettoriali e curve parametriche	9
1.2.2	Curve chiuse e curve semplici	9
1.2.3	Curve cartesiane	9
1.2.4	Limiti di funzioni vettoriali	9
1.3	Derivate di funzioni vettoriali	10
1.4	Lunghezza di curve	10
1.5	La lunghezza d'arco	10
1.5.1	Parametrizzazioni equivalenti	10
1.5.2	Lunghezza d'arco	10
2	Funzioni di più variabili	12
2.1	Introduzione	13
2.1.1	Funzioni in più variabili	13
2.1.2	Funzioni radiali	13
2.1.3	Il metodo delle sezioni	13
2.1.4	Insiemi di livello	13
2.1.5	Insiemi di livello e grafico di una funzione	13
2.2	Limiti di funzioni di più variabili	14
2.2.1	Punti di accumulazione	14
2.2.2	Limiti di funzioni	14
2.2.3	Proprietà dei limiti	14
2.2.4	Continuità	14
2.2.5	Una fabbrica di insiemi aperti e chiusi	15
2.3	Limiti su restrizioni e non esistenza del limite	15
2.3.1	Limite sulle restrizioni	15
2.3.2	Non esistenza del limite	15
2.3.3	Limiti e restrizioni	15
2.4	Provare l'esistenza dei limiti	15
2.4.1	Incollamento dei limiti	15
2.4.2	Il metodo delle stime uniformi	16
2.4.3	Il metodo delle coordinate polari	16

3	Derivate direzionali e parziali	17
3.1	Derivate direzionali e parziali	18
3.1.1	Derivate direzionali	18
3.1.2	Derivate parziali	18
3.1.3	Proprietà della derivata direzionale	18
3.2	Il gradiente	19
3.2.1	Gradiente	19
3.2.2	Formule per il gradiente	19
3.2.3	Funzioni di classe C^1	19
3.2.4	Formula del gradiente	19
3.2.5	Direzioni di massima e minima crescita	19
3.3	Spazio tangente e differenziabilità	20
3.3.1	Spazio tangente	20
3.3.2	Differenziabilità	20
3.3.3	Formula del gradiente per funzioni differenziabili	20
3.4	La regola della catena	20
3.4.1	Regola della catena	20
3.4.2	Il gradiente è ortogonale alle curve di livello	21
3.5	Derivate seconde	21
3.5.1	Derivate seconde e matrice Hessiana	21
3.5.2	Matrice Hessiana	21
4	Massimi e minimi	22
4.1	Massimi e minimi interni locali: la regola di Fermat	23
4.1.1	Massimi e minimi per funzioni di più variabili	23
4.1.2	La regola di Fermat	23
4.1.3	Punti critici e di sella	23
4.2	Condizioni sufficienti, il criterio dell'Hessiana	23
4.2.1	Il criterio dell'Hessiana	23
4.3	Massimi e minimi assoluti su domini chiusi e limitati	24
4.3.1	Il teorema di Weierstrass	24
4.3.2	Come trovare i minimi e massimi assoluti su un compatto	24
5	Integrali curvilinei	25
5.1	Integrali curvilinei di funzioni reali	26
5.1.1	L'integrale curvilineo in "ds"	26
5.1.2	L'algebra dei cammini	26
5.1.3	Proprietà dell'integrale "in ds"	26
5.1.4	Baricentri	26
5.2	Campi vettoriali	27
5.2.1	I campi vettoriali	27
5.2.2	Campi radiali	27
5.2.3	Campi gradiente	27
5.2.4	I campi radiali sono campi gradiente	27
5.3	Integrali curvilinei di campi vettoriali	27
5.3.1	L'integrale curvilineo di un campo	27
5.4	Proprietà dell'integrale curvilineo di campi	28
5.4.1	Proprietà degli integrali curvilinei di campi	28
5.5	Campi conservativi	28
5.5.1	I campi conservativi	28
5.5.2	Campi conservativi e circuitazioni	28

5.5.3	Teorema fondamentale dei campi gradienti	28
5.5.4	Campi irrotazionali	28
5.5.5	Domini semplicemente connessi	29
5.5.6	Campi irrotazionali su domini semplicemente connessi	29
5.5.7	Approfondimento - campi irrotazionali sul piano bucato	30
6	Integrali doppi	31
6.1	Integrale doppio sui rettangoli	32
6.1.1	Integrale sui rettangoli	32
6.1.2	Formula di riduzione sui rettangoli	32
6.2	Integrale doppio su un dominio limitato	32
6.2.1	Integrale doppio in un dominio limitato	32
6.2.2	Proprietà dell'integrale doppio	33
6.3	Formule di riduzione su domini semplici	33
6.3.1	Integrali su regioni semplici	33
6.3.2	Come riconoscere un dominio semplice	34
6.3.3	Domini semplici rispetto alle due direzioni	34
6.4	La matrice Jacobiana e il cambio di variabile	34
6.4.1	Il cambio di variabile negli integrali unidimensionali	34
6.4.2	La matrice Jacobiana	34
6.4.3	La formula di cambiamento di variabile	35
6.5	Il cambio di variabile in pratica	35
6.5.1	Le nuove coordinate in funzione delle vecchie	35
6.5.2	Il cambio in coordinate polari	35
6.5.3	Simmetrie	36
6.6	Integrali generalizzati su domini illimitati	36
6.6.1	Integrali generalizzati sul piano	36
6.6.2	L'integrale di Gauss	36
7	Integrali tripli	38
7.1	Integrazione per fili paralleli ad un asse coordinato	39
7.1.1	L'integrale triplo e volumi	39
7.1.2	Integrale per fili paralleli ad un asse coordinato	39
7.2	Integrazione per fette parallele ad un piano coordinato	40
7.2.1	Affettare un dominio	40
7.2.2	Come integrare per fette	41
7.3	Cambiamenti di variabili lineari e polari sferici	41
7.3.1	Cambiamenti di coordinate nello spazio tridimensionale	41
7.3.2	Cambio lineare	41
7.3.3	Cambiamento in coordinate polari sferiche	41
7.4	Coordinate cilindriche e volume di solidi di rotazione	42
7.4.1	Coordinate cilindriche	42
7.4.2	Baricentri	42
7.4.3	Volumi di solidi di rotazione	43
8	Superfici parametriche	44
8.1	Superfici parametriche	45
8.1.1	Superficie parametrica	45
8.2	Area di una superficie parametrica	45
8.2.1	Area di una superficie parametrica	45
8.2.2	Interpretazione dell'integrale in ds	45

8.3	Area di una superficie di rotazione	46
8.3.1	Superfici di rotazione	46
8.3.2	Area delle superfici di rotazione	47
8.4	Integrali superficiali	47
8.4.1	L'integrale superficiale	47
9	Teoremi della divergenza e di Green - Stokes	48
9.1	Flusso di un campo nel piano	49
9.1.1	Flusso di un campo attraverso un cammino	49
9.1.2	Domini Stokiani	49
9.1.3	Flusso di un campo attraverso un dominio Stokiano	50
9.2	Il teorema della divergenza nel piano	50
9.2.1	Teorema della divergenza	50
9.3	La formula di Green	50
9.3.1	Formula di Green	50
9.3.2	Calcolo dell'area	51
10	Equazioni differenziali	52
10.1	Introduzione	53
10.2	Equazioni differenziali esatte	53
10.3	Equazioni a variabili separabili	54

Capitolo 1

Lo spazio e le curve

1.1 Lo spazio e la distanza

1.1.1 Vettori e norma nello spazio

Definizione 1.1 (Norma e distanza). La norma di $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ è $|x| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. La distanza tra $x, y \in \mathbb{R}^n$ è $\text{dist}(x, y) = |x - y|$.

Proposizione 1.1. Disuguaglianza triangolare. Siano $x, y \in \mathbb{R}^n$. Allora $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Se $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$ indichiamo con $B(p, r]$ la palla (disco se $n = 2$) chiusa di centro p e raggio r definita da:

$$B(p, r] := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - p| \leq r\}$$

Analogamente la palla aperta di stesso centro e raggio è indicata con

$$B(p, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - p| < r\}$$

La sfera (cerchio se $n = 2$) di centro p e raggio r è

$$\partial B(p, r) = \partial B(p, r] := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - p| = r\}$$

Indichiamo con $Q(p, r]$ il cubo (quadrato se $n = 2$) chiuso di centro $p = (p_1, \dots, p_n)$ e raggio r definito da

$$Q(p, r] := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : |x_1 - p_1| \leq r, \dots, |x_n - p_n| \leq r\}$$

Analogamente, il cubo aperto di stesso centro e raggio è

$$Q(p, r) := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : |x_1 - p_1| < r, \dots, |x_n - p_n| < r\}$$

1.1.2 Inclusioni tra palle e cubi

Proposizione 1.2. Ogni palla contiene un cubo di stesso centro e viceversa. Infatti per ogni $p \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$ si ha $B(p, r] \subseteq Q(p, r]$, $Q(p, r] \subseteq B(p, r\sqrt{n})$.

Questa inclusione dall'apparenza scontata ci dice che essere vicini ad un punto in chilometri equivale ad essere vicini in latitudine e longitudine!

1.1.3 Interni

Definizione 1.2 (Intorno di un punto). Un intorno di $p \in \mathbb{R}^n$ è un insieme che contiene una palla in p .

Definizione 1.3 (Punti interni - interno di un insieme). Sia $D \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $p \in D$ è interno a D se esiste $\delta > 0$ tale che $B(p, \delta) \subset D$. Indicheremo con $\text{int}(D)$ l'interno di D , ovvero l'insieme dei punti interni a D .

I punti interni ad un insieme sono quelli dai quali ci si può allargare un po' rimanendo dentro l'insieme.

1.1.4 Insiemi aperti e chiusi

Definizione 1.4 (Insiemi aperti e chiusi). Un insieme $D \subset \mathbb{R}^n$ si dice aperto se ogni suo punto è interno. Un insieme è chiuso se il suo complementare è aperto. In particolare l'insieme vuoto e $\mathbb{R}^n$ sono insiemi sia aperti che chiusi.

Definizione 1.5 (Chiusura e bordo). Se $D \subset \mathbb{R}^n$ la chiusura $\overline{D}$ è il più piccolo chiuso contenente D . La frontiera o bordo di D è $\partial D := \overline{D} \setminus \text{int}(D)$.

1.1.5 Il prodotto scalare

Proposizione 1.3 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz). *Siano $x, y \in \mathbb{R}^n$. Allora $|x \cdot y| \leq |x||y|$. Inoltre si ha l'uguaglianza se e solo se x, y sono dipendenti. Più precisamente, se x, y non sono nulli:*

- $x \cdot y = |x||y| \Leftrightarrow y = \lambda x$ per qualche $\lambda > 0$;
- $x \cdot y = -|x||y| \Leftrightarrow y = \lambda x$ per qualche $\lambda < 0$.

1.2 Funzioni vettoriali e curve

1.2.1 Funzioni vettoriali e curve parametriche

Definizione 1.6 (Funzione vettoriale, curva e sostegno). *Una funzione vettoriale è una funzione $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $t \mapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$, I intervallo.*

- La funzione f si dice curva (parametrica) se le funzioni $f_1, \dots, f_n$ sono continue e $I = [a, b]$ è chiuso e limitato.
- Il sostegno $\Sigma \in \mathbb{R}^n$ della curva f è l'insieme immagine di f , cioè $\Sigma = f([a, b]) := \{f(t) : t \in [a, b]\}$. Si dice anche f è una parametrizzazione di Σ .
- Il punto $f(a)$ è detto punto iniziale, mentre $f(b)$ è detto punto finale.

Osserviamo che mentre una curva ha un unico sostegno, la sua immagine, un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ può essere il sostegno di varie curve. Ad esempio il cerchio unitario è sostegno di $f(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ ma anche di $g(t) := (\cos(2t), \sin(2t))$, $t \in [0, 200\pi]$.

1.2.2 Curve chiuse e curve semplici

Definizione 1.7 (Curve chiuse e curve semplici). *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.*

- La curva si dice chiusa se $f(a) = f(b)$;
- La curva si dice semplice se non vi sono altre coppie di punti $a < t_1 < t_2 \leq b$ tali che $f(t_1) = f(t_2)$: in altri termini f è in tal caso "quasi" iniettiva e la curva non ha autointersezioni con eventualmente un'unica eccezione ammessa: $f(a) = f(b)$.

1.2.3 Curve cartesiane

Il grafico di una funzione h è il sottoinsieme del piano definito da $G_h := \{(t, h(t)) : t \in [a, b]\}$. Non si tratta di una curva in quanto un insieme non è una funzione.

Il grafico di una funzione è il sostegno di una curva. Infatti la funzione $f(t) := (t, h(t))$, $t \in [a, b]$ è una curva il cui sostegno è proprio il grafico G_h . Questo tipo di curva si chiama curva cartesiana.

Nota che è una curva cartesiana anche $(h(t), t)$, con $t \in [a, b]$.

1.2.4 Limiti di funzioni vettoriali

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione vettoriale e t_0 di accumulazione per I (cioè t_0 interno ad I o agli estremi di I).

Definizione 1.8 (Limite). *Si scrive $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$ se per ogni intorno di V di I esiste $\Delta > 0$ tale che $0 < |t - t_0| < \Delta$, $t \in I \Rightarrow f(t) \in V$.*

Proposizione 1.4 (Il limite componente per componente). Siano $f = (f_1, \dots, f_n) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{R}^n$ e t_0 di accumulazione per I . Si ha che $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = l$ se e solo se

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = l_i$$

Definizione 1.9 (Funzione continua). Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ funzione vettoriale, I intervallo e $t_0 \in I$. La funzione f si dice continua in t_0 se $I = \{t_0\}$ o se $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$.

Per la Proposizione 1.4, $f = (f_1, \dots, f_n)$ è continua in t_0 se e solo se le singole componenti $f_1, \dots, f_n$ lo sono. La funzione f si dice continua in I se è continua in ogni punto di I .

1.3 Derivate di funzioni vettoriali

da finire

1.4 Lunghezza di curve

da finire

1.5 La lunghezza d'arco

1.5.1 Parametrizzazioni equivalenti

Definizione 1.10 (Curve o parametrizzazioni equivalenti). Due curve parametriche $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $g : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, ove I, J sono intervalli di $\mathbb{R}$, si dicono equivalenti se esiste una biiezione $\varphi : I \rightarrow J$, di classe C^1 con $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$, tale che $f(t) = g(\varphi(t)) \quad \forall t \in I$.

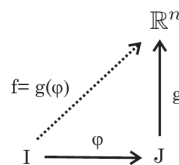


Figura 1.1: Parametrizzazioni equivalenti

Due curve parametriche (o parametrizzazioni) equivalenti hanno quindi il medesimo sostegno, e questo sostegno viene percorso sempre "avanti" o sempre "indietro" con velocità in generale diverse, dipendenti dalle parametrizzazioni. Ciò lo si deduce dal fatto che $f(t) = \varphi'(t)g'(\varphi(t))$ con $\varphi'(t) > 0$ oppure < 0 .

Teorema 1.1. Se f, g sono parametrizzazioni equivalenti di classe C^1 , allora $L(f) = L(g)$.

Con la definizione 1.10 abbiamo detto che parametrizzazioni equivalenti hanno lo stesso sostegno, con il teorema appena enunciato specifichiamo che non vale il viceversa. Possiamo prendere due parametrizzazioni del cerchio (che quindi hanno lo stesso sostegno), esse possono avere lunghezze diverse ("percorso più giri").

1.5.2 Lunghezza d'arco

Definizione 1.11 (s : l'ascissa curvilinea). Data una curva parametrica $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, la lunghezza dell'arco $f|_{[a, t]}$ è $s(t) := \text{Lunghezza}(f|_{[a, t]})$, che si dice ascissa curvilinea del punto $f(t)$. Resta definita la cosiddetta funzione lunghezza d'arco di f , definita da $s : [a, b] \rightarrow [0, L(f)] \quad t \mapsto s(t)$.

Si osserva che $s(a) = 0$, $s(b) = L(f)$, s è crescente, e, se f è di classe C^1 , $s(t) = \int_a^t |f'(u)| du \quad \forall t \in [a, b]$.

Inoltre se f è di classe C^1 , allora $\frac{ds}{dt} = |f'(t)|$ e quindi si può scrivere (in modo non rigoroso) che $ds = |f'(t)| dt$.

Riparametrizzazione con la lunghezza d'arco

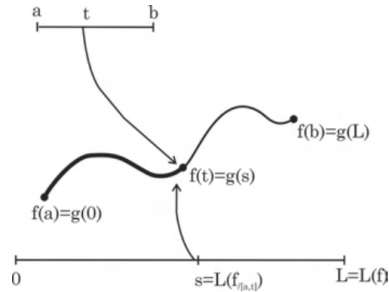


Figura 1.2: $s \in [0, L(f)] \rightarrow g(s)$ è la riparametrizzazione di f con la lunghezza d'arco

f e g sono parametrizzazioni equivalenti. L'utilità della parametrizzazione g consiste nel fatto che il parametro s indica la lunghezza dell'arco di curva compreso tra i punti $g(0)$ e $g(s)$.

Capitolo 2

Funzioni di più variabili

2.1 Introduzione

2.1.1 Funzioni in più variabili

Una funzione di più variabili è una funzione del tipo $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in D$ $f(x) \in \mathbb{R}$ ($n \geq 2$).

Se l'insieme D non viene precisato a priori, si intende il più grande insieme sul quale l'espressione della funzione ha significato.

Indicheremo tali funzioni anche con: $x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n)$ $(x_1, \dots, x_n) \in D$.

Definizione 2.1 (Il grafico di una funzione). *Il grafico di una funzione $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è l'insieme dello spazio $\mathbb{R}^{n+1}$ definito da*

$$(x, f(x)) = (x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) : x = (x_1, \dots, x_n) \in D$$

Per esempio il rilievo di una montagna è il grafico della funzione che ad ogni punto della superficie terrestre, al di sotto della montagna, associa la quota della montagna sopra quel punto.

2.1.2 Funzioni radiali

Le funzioni radiali assumono lo stesso valore su ogni sfera, dipendono solo dal raggio dei punti.

Definizione 2.2. *Una funzione radiale è una funzione del tipo $\forall x \in D \subset \mathbb{R}^n$ $f(x) = h(|x|)$. Dove h è una funzione di variabile positiva reale. Il dominio di una tale funzione è un anello, o palla, o tutto lo spazio.*

Il grafico delle funzioni radiali si ottiene facendo ruotare l'asse z di $h : 0 \leq x \mapsto h(x)$ nel piano x, z .

2.1.3 Il metodo delle sezioni

Se la funzione f presa in considerazione non è radiale, possiamo indovinare il grafico andando a tracciare le sezioni $x \mapsto f(x, y)$ oppure $y \mapsto f(x, y)$.

2.1.4 Insiemi di livello

Definizione 2.3 (Insieme di livello). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. L'insieme di livello $c \in \mathbb{R}$ è il sottoinsieme di D definito da $Z_c(f) := \{x \in D : f(x) = c\}$.*

Si parla di curva di livello quando $n = 2$ e $Z_c(f)$ è il sostegno di una curva.

Nota che le curve di livello non sono curve come le abbiamo definite nelle pagine precedenti in quanto, in questo caso, stiamo parlando di insiemi. In ogni caso può capitare che gli insiemi di livello non siano neppure il sostegno di curve.

2.1.5 Insiemi di livello e grafico di una funzione

Gli insiemi di livello sono in stretto rapporto con il grafico di una funzione. Infatti l'insieme di livello c si ottiene "tagliando" il grafico della funzione a quota c e proiettando quanto ottenuto sul dominio.

Per esempio nelle cartine delle passeggiate in montagna le "curve" disegnate con accanto le quote sono esattamente gli insiemi di livello della funzione quota della montagna. La fittezza degli insiemi di livello, individuati da incrementi costanti di quote, indica quanto ripido è il versante in quelle zone.

2.2 Limiti di funzioni di più variabili

2.2.1 Punti di accumulazione

Definizione 2.4 (Punti di accumulazione e punti isolati). Sia $D \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $p \in \mathbb{R}^n$ è di accumulazione per D se ogni intorno di p contiene punti di D diversi da p : $\forall U_p$ intorno di p , $U_p \cap D \setminus \{p\} \neq \emptyset$.

Un punto di D che non è di accumulazione per D si dice isolato in D .

2.2.2 Limiti di funzioni

Definizione 2.5 (Limite (caso reale)). Scriviamo $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = l \in \mathbb{R}$ ($x \in D$) se $\forall \varepsilon > 0 \exists U_p$ intorno di p $x \in U_p \cap D \setminus \{p\} \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$.

Definizione 2.6 (Limite (caso infinito)). Scriviamo $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = +\infty$ ($x \in D$) se $\forall M > 0 \exists U_p$ intorno di p $x \in U_p \cap D \setminus \{p\} \Rightarrow f(x) \geq M$.

Analogamente scriviamo $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = -\infty$ ($x \in D$) se $\forall M > 0 \exists U_p$ intorno di p $x \in U_p \cap D \setminus \{p\} \Rightarrow f(x) \leq -M$.

2.2.3 Proprietà dei limiti

Proposizione 2.1 (Permanenza del segno). Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzione, $p \in \mathbb{R}^n$ punto di accumulazione per D e $\lim_{x \rightarrow p} f(x) > 0$ (eventualmente $+\infty$). Allora esiste un intorno U_p di p tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in U_p \cap D \setminus \{p\}$.

Teorema 2.1 (Teorema dei due carabinieri). Siano f, g, h definite intorno a p (p escluso) e si supponga che $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ attorno a p (p escluso). Se $f(x) \rightarrow l$, $h(x) \rightarrow l$, allora $g(x) \rightarrow l$.

2.2.4 Continuità

Definizione 2.7 (Funzione continua). Siano $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e p un punto di D . Si dice che f è continua in p se $\forall \varepsilon > 0 \exists U_p$ intorno di p $x \in U_p \cap D \Rightarrow |f(x) - f(p)| \leq \varepsilon$.

La funzione f si dice continua su D se è continua in ogni punto di D .

Di conseguenza una funzione è continua in ogni punto isolato del dominio. Se p è invece di accumulazione si ha che f è continua in $p \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Proposizione 2.2 (Proprietà delle funzioni continue). Siano $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue in $p \in D$. Allora sono continue in p : cf ($c \in \mathbb{R}$), $f + g$, $f \cdot g$, f/g ($g(p) \neq 0$).

Se poi h è una funzione di variabile reale continua in $f(p)$, la funzione composta $h \circ f(x) := h(f(x))$ è continua in $f(p)$.

Sono quindi continui: i polinomi (somme e prodotti di proiezioni), e composte di funzioni continue reali con polinomi.

Teorema 2.2 (Teorema della permanenza del segno). Siano $D \subset \mathbb{R}^n$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Se $f(p) > 0$ c'è un intorno U_p di p tale che $f > 0$ su $U_p \cap D$.

2.2.5 Una fabbrica di insiemi aperti e chiusi

Le funzioni continue permettono di riconoscere insiemi aperti e chiusi. Infatti:

- Siano A insieme aperto di $\mathbb{R}^n$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua. Allora l'insieme $\{x \in A : f(x) < 0\}$ è aperto.
- Siano C insieme chiuso di $\mathbb{R}^n$ e $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua. Allora l'insieme $\{x \in C : f(x) \leq 0\}$ è chiuso.

2.3 Limiti su restrizioni e non esistenza del limite

2.3.1 Limite sulle restrizioni

Proposizione 2.3 (Limite sulle restrizioni). *Siano $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $E \subset D$, con p di accumulazione per E . Si supponga che $(x \in D) \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Allora $(x \in E) \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l$.*

Sono due le applicazioni principali della Proposizione 2.3:

1. se su due restrizioni per un punto p si trovano limiti diversi in p , il limite della funzione non esiste;
2. se il limite di f esiste in p , e su una restrizione vale l allora il limite di f in p vale l .

2.3.2 Non esistenza del limite

Spesso si considera la restrizioni sulle rette per un punto $p = (p_1, p_2)$ del piano dato dalle rette $y - p_2 = m(x - p_1)$, $m \in \mathbb{R}$.

Talvolta è più comodo utilizzare le semirette per p espresse in coordinate polari $x = p_1 + \rho \cos t$, $y = p_2 + \rho \sin t$: si tiene fisso l'angolo t e si fa variare il raggio $\rho \geq 0$ si "viaggia" sulla semiretta per p di direzione $(\cos t, \sin t)$.

2.3.3 Limiti e restrizioni

Bisogna fare però attenzione alla funzione ristretta scelta: per qualcuna il limite potrebbe esistere ed essere lo stesso della funzione, per altre no.

Per esempio la funzione $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ ($(x, y) \neq 0$): se prendiamo come sottoinsieme ogni retta del tipo $y = mx$ si ottiene che $f(x, y) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$; se invece il sottoinsieme è dato da ogni parabola del tipo $y = mx^2$, allora $f(x, y) \rightarrow 1 \setminus m$ per $x \rightarrow 0$.

2.4 Provare l'esistenza dei limiti

2.4.1 Incollamento dei limiti

Abbiamo visto che l'esistenza del limite su ogni retta (restrizione del dominio) su un punto non garantisce l'esistenza del limite di quella funzione in quel punto. Se però un numero finito di sottoinsiemi copre lo spazio, l'esistenza e coincidenza del limite sulle restrizioni che ne seguono implica l'esistenza del limite.

Proposizione 2.4 (Incollamento del limite da una partizione (finita)). *Siano D un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Si supponga che $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_m$ e che per ogni $i = 1, \dots, m$, $p \in \mathbb{R}^n$ sia di accumulazione per D_i e $(x \in D_i) \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l$. Allora $(x \in D) \lim_{x \rightarrow p} f(x) = l$.*

2.4.2 Il metodo delle stime uniformi

Per concludere dell'esistenza o meno di un limite bisogna cercare il limite su una restrizione adeguata oppure utilizzare la definizione. Il teorema dei carabinieri fornisce immediatamente un criterio basato sulla conoscenza di una stima a priori.

Proposizione 2.5 (Il metodo delle stime). *Sia $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e p di accumulazione per D . Si supponga che esistano una funzione h attorno a p e $l \in \mathbb{R}$ tali che $\forall x \in D \setminus \{p\} \quad |f(x) - l| \leq h(x) \quad \lim_{x \rightarrow p} h(x) = 0$. Allora $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = l$.*

Una stima importante utile per sfruttare la proposizione appena enunciata è la seguente: per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ si ha $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.

2.4.3 Il metodo delle coordinate polari

Corollario 2.1 (Provare un limite con le coordinate polari). *Siano $p \in \mathbb{R}^2$ e $f : B(p, r) \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Esista $h :]0, r] \rightarrow [0, +\infty[$ tale che $\forall \rho \in]0, r] \quad |f(p_1 + \rho \cos t, p_2 + \rho \sin t) - l| \leq h(\rho)$ con $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} h(\rho) = 0$. Allora $\lim_{(x,y) \rightarrow p} f(x, y) = l$.*

Sfruttiamo lo stesso corollario anche nel caso dei limiti infiniti.

Capitolo 3

Derivate direzionali e parziali

3.1 Derivate direzionali e parziali

3.1.1 Derivate direzionali

Definizione 3.1 (Derivata direzionale). Siano $D \subset \mathbb{R}^n$, p interno a D e u un vettore di $\mathbb{R}^n$. Sia poi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. La derivata direzionale di f in p lungo u è il limite, sempre che esista finito, $D_u f(p) = \partial_u f(p) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p+tu) - f(p)}{t}$.

In questo modo calcoliamo il tasso di crescita della funzione nel punto p in direzione u : più il valore di $D_u f(p)$ è alto e tanto più cresce la funzione da p nella direzione u . Il tasso di crescita è calcolato utilizzando l'unità di misura u sul dominio e il versore unitario sulle ordinate: per confrontare le pendenze conviene limitarsi ai versori.

Si nota che $D_u f(p)$ non è altro che la derivata della funzione $t \mapsto f(p + tu)$ in $t = 0$. Inoltre $D_u f(p)$ è un numero e non un vettore.

Nella definizione 3.1 abbiamo definito u come unità di misura. Possiamo però calcolare la derivata rispetto a qualsiasi multiplo.

Proposizione 3.1. Se una funzione f ha derivata direzionale rispetto ad $u \in \mathbb{R}^n$ in un punto p allora esiste la derivata direzionale rispetto ad un qualunque multiplo di u in quel punto ed è $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad D_{\lambda u} f(p) = \lambda D_u f(p)$.

Per calcolare la derivata direzionale di una funzione possiamo: utilizzare la definizione; poniamo $g(t) = f(p + ht)$ $t \in \mathbb{R}$, quindi $D_u f(p) = g'(0)$.

Casi particolari.

Le derivate direzionali non sempre esistono, per esempio $f(x, y) = |(x, y)| = \sqrt{x^2 + y^2}$, per u diverso dal vettore nullo e $t \neq 0$, si ha che il rapporto incrementale vale $\frac{t}{|t|}|u|$. Il limite del rapporto incrementale per $t \rightarrow 0^+$ vale $+1$, per $t \rightarrow 0^-$ vale -1 dunque la derivata direzionale $D_u f(0, 0)$ non esiste.

Può accadere che in un punto una funzione abbia derivate direzionali in ogni direzione ma che non sia continua nel punto.

3.1.2 Derivate parziali

Le derivate direzionali di una funzione rispetto ai versori della base canonica si chiamano derivate parziali.

Definizione 3.2 (Derivate parziali). Siano $D \subset \mathbb{R}^n$, p interno a D . Sia poi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. La i -esima derivata parziale di f in p ($i = 1, \dots, n$) è, se essa esiste, $D_{e_i} f(p)$.

Essa si indica in tal caso anche con $\partial_i f(p)$, $\partial x_i f(p)$ o con $f_{x_i}(p)$, se con $x = (x_1, \dots, x_n)$ si indica il generico punto di $\mathbb{R}^n$. Spesso in $\mathbb{R}^3$ le derivate parziali si indicano con i simboli $\partial_x f$, $\partial_y f$, $\partial_z f$ o con f_x , f_y , f_z .

Il simbolo $\partial x_i f(p_1, \dots, p_n)$ è giustificato dal fatto che per calcolare tale derivata parziale è sufficiente derivare la funzione $x_1 \mapsto f(p_1, \dots, x_i, \dots, p_n)$.

3.1.3 Proprietà della derivata direzionale

Valgono le stesse regole di derivazione viste per le funzioni in una variabile.

3.2 Il gradiente

3.2.1 Gradiente

Il gradiente è il vettore le cui componenti sono le n derivate parziali di una funzione in un punto.

Definizione 3.3 (Gradiente). Siano $D \subseteq \mathbb{R}^n$, p interno a D . Sia poi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile parzialmente in p rispetto a tutte le direzioni. Il gradiente di f in p è il vettore $\nabla f(p) := (\partial_{x_1} f(p), \dots, \partial_{x_n} f(p))$.

Il gradiente è un vettore che appartiene allo stesso spazio ambiente della funzione.

Gradiente della norma: La funzione $x \in \mathbb{R}^n \mapsto |x|$ ha derivate parziali su $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ed è $\nabla |x| = \frac{x}{|x|}$ per ogni $x \neq 0$. La norma non ha derivate parziali in 0.

3.2.2 Formule per il gradiente

Corollario 3.1 (Proprietà gradiente). Siano $D \subseteq \mathbb{R}^n$, p interno a D . Siano poi $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate parziali in p . Allora:

1. $\nabla(f + g)(p) = \nabla f(p) + \nabla g(p)$;
2. $\nabla(fg)(p) = \nabla f(p)g(p) + f(p)\nabla g(p)$;
3. se $c \in \mathbb{R}$ allora $\nabla(cf)(p) = c\nabla f(p)$;
4. se φ è di variabile reale, derivabile in $f(p)$, allora $\nabla(\varphi \circ f)(p) = \varphi'(f(p))\nabla f(p)$.

3.2.3 Funzioni di classe C^1

Il calcolo delle derivate direzionali si può fare in modo più semplice se la funzione considerata è abbastanza "regolare".

Definizione 3.4 (Funzioni C^1). Siano $D \subseteq \mathbb{R}^n$, p interno a D . Si dice che f è di classe C^1 in un aperto se f è continua e le derivate parziali di f esistono e sono continue in quell'aperto.

3.2.4 Formula del gradiente

Teorema 3.1 (Formula del gradiente). Sia f funzione a valori reali di classe C^1 attorno ad un punto $p \in \mathbb{R}^n$. Allora f ha derivate direzionali rispetto ad ogni vettore ed è $\forall u \in \mathbb{R}^n$ $D_u f(p) = \nabla f(p) \cdot u = \partial_{x_1} f(p)u_1 + \dots + \partial_{x_n} f(p)u_n$. Di conseguenza $u \mapsto D_u f(p)$ è lineare (del tipo $u = (u_1, \dots, u_n) \mapsto a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$).

Se la funzione è C^1 basta conoscere come cresce o decresce la funzione lungo n direzioni principali per sapere il tasso di crescita lungo una qualunque direzione.

3.2.5 Direzioni di massima e minima crescita

Proposizione 3.2 (Direzioni e tassi di massima e minima crescita). Sia f funzione di classe C^1 attorno ad un punto p del suo dominio in $\mathbb{R}^n$. Se $\nabla f(p) \neq 0$: al variare dei vettori u di norma 1,

- $D_u f(p)$ assume il massimo valore per $u = \frac{\nabla f(p)}{|\nabla f(p)|}$ ed è $D_{u_{\max}} f(p) = |\nabla f(p)|$;

- $D_u f(p)$ assume il minimo valore per $u = -\frac{\nabla f(p)}{|\nabla f(p)|}$ ed è $D_{u_{\max}} f(p) = -|\nabla f(p)|$;

Dunque il tasso di crescita è massimo lungo la direzione del gradiente, minimo quando è opposto. Inoltre più il gradiente è lungo e più è alta la crescita (o la decrescita).

3.3 Spazio tangente e differenziabilità

3.3.1 Spazio tangente

Definizione 3.5 (Spazio tangente). Sia f funzione con derivate parziali in un punto p di $\mathbb{R}^n$. Lo spazio tangente al grafico di f in $(p, f(p))$ è lo spazio affine di dimensione n dato da $\{(x = (x_1, \dots, x_n), z) : z = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p)\}$.

Lo spazio tangente contiene tutte le possibili rette tangenti a un dato punto.

3.3.2 Differenziabilità

Se la funzione è differenziabile allora lo spazio tangente approssima il grafico della funzione (similmente a quanto accade per la tangente al grafico di una funzione a una variabile).

Proposizione 3.3 (Le funzioni C^1 sono differenziabili). Sia f funzione di classe C^1 attorno ad un punto p . Allora f è differenziabile in p , cioè esiste $\nabla f(p)$ ed è $f(x) = f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p) + o_p(|x - p|)$.

Equivalentemente si ha $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p) - \nabla f(p) \cdot (x - p)}{|x - p|} = 0$.

Proposizione 3.4 (Differenziabilità implica continuità). Una funzione differenziabile in un punto interno al suo dominio è ivi continua

In dimensione superiore i due la differenziabilità di una funzione implica l'esistenza di derivate direzionali ma il viceversa non è vero in generale. Per le funzioni di variabile reale la nozione di funzione derivabile in un punto coincide con quella di funzione differenziabile in quel punto.

Definizione 3.6 (Linearizzazione). Se f è differenziabile, la funzione affine $L(x) := f(p) + \nabla f(p) \cdot (x - p)$ è la linearizzazione di f in p .

3.3.3 Formula del gradiente per funzioni differenziabili

La formula del gradiente continua a valere per funzioni differenziabili, non necessariamente C^1 .

Proposizione 3.5 (Formula del gradiente per funzioni differenziabili). La formula del gradiente per il calcolo delle derivate direzionali continua a valere per funzioni differenziabili: se f è differenziabile in $p \in \mathbb{R}^n$ allora $\forall u \in \mathbb{R}^n \quad D_u f(p) = \nabla f(p) \cdot u$.

3.4 La regola della catena

3.4.1 Regola della catena

Dal corollario 3.1 sappiamo come si deriva parzialmente la composta di una funzione del tipo $\varphi \circ f(x)$ se φ è funzione derivabile di una variabile e f ha derivate parziali. Ora vogliamo derivare una funzione composta del tipo $f(x(t))$, dove x è una curva e f è una funzione di più variabili.

Teorema 3.2 (Regola della catena). Siano $x : I \subset \mathbb{R} \rightarrow D$ curva derivabile in t_0 e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $x(t_0)$. La funzione composta $t \in I \mapsto x(t) \in D \mapsto f(x(t)) \in \mathbb{R}$ è derivabile in t_0 e si ha $(f \circ x)'(t_0) = \nabla f(x(t_0)) \cdot x'(t_0)$.

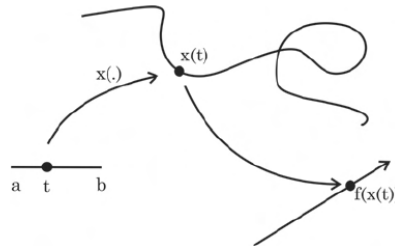


Figura 3.1: La composta di una funzione reale con una curva

3.4.2 Il gradiente è ortogonale alle curve di livello

Se siamo nel caso di una curva di due variabili si ha che, nei punti dove l'insieme di livello è il sostegno di una curva di classe C^1 , il gradiente è ortogonale alla tangente alla curva.

Proposizione 3.6 (Il gradiente è ortogonale alle curve di livello). Sia f funzione di due variabili definita in un intorno di $p \in \mathbb{R}^2$, differenziabile in p . Supponiamo che l'insieme di livello di f per p sia, attorno a p , il sostegno di una curva C^1 . Allora $\nabla f(p)$ è perpendicolare alla tangente alla curva nel punto considerato.

3.5 Derivate seconde

3.5.1 Derivate seconde e matrice Hessiana

Definizione 3.7 (Derivate del secondo ordine). Siano D aperto e $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Se $i, j \in \{1, \dots, n\}$ la derivata parziale del secondo ordine di f in $p \in D$, indicata con $\partial_{x_i, x_j} f(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = f_{x_j, x_i}(p)$ è, se esiste, la funzione $\partial_{x_i}(\partial_{x_j} f)(x)$ calcolata in $x = p$. Nel caso di indici uguali ($i = j$) tale derivata doppia si indica anche con $\partial_{x_i^2}^2 f(p)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(p)$ o con $f_{x_i x_i}(p)$.

3.5.2 Matrice Hessiana

Definizione 3.8 (Matrice Hessiana). L'insieme delle n^2 derivate parziali del secondo ordine in un punto p del dominio di riassume in una matrice, detta matrice Hessiana della funzione f :

$$\text{Hess } f(p) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1^2}^2 f(p) & \dots & \partial_{x_1, x_n}^2 f(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{x_n, x_1}^2 f(p) & \dots & \partial_{x_n^2}^2 f(p) \end{pmatrix}$$

In particolare si ha che la matrice Hessiana è simmetrica.

Teorema 3.3 (Teorema di Schwarz sulle derivate miste). Siano D aperto e $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 , cioè con derivate parziali doppie continue. Allora per ogni i, j e $x \in D$ si ha $\partial_{x_i, x_j}^2 f(p) = \partial_{x_j, x_i}^2 f(p)$

Capitolo 4

Massimi e minimi

4.1 Massimi e minimi interni locali: la regola di Fermat

4.1.1 Massimi e minimi per funzioni di più variabili

Definizione 4.1 (Estremi locali e assoluti). Siano $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $p \in D$. Si dice che f ha un minimo assoluto in p se $f(x) \geq f(p) \quad \forall x \in D$.

Si dice che f ha un minimo locale in p se esiste un intorno U_p di p in $\mathbb{R}^n$ tale che $f(x) \geq f(p) \quad \forall x \in D \cap U_p$.

Si parla di minimo stretto se $f(x) > f(p)$ per ogni $x \in D \cap U_p$, $x \neq p$. Analogamente per il massimo locale, assoluto.

4.1.2 La regola di Fermat

Quando la funzione che studiamo ha le derivate, vale la regola di Fermat.

Teorema 4.1 (Regola di Fermat). Se $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ha minimo oppure massimo locale in $p \in D$, e se p è punto interno di D ed esiste la derivata direzionale $D_v f(p)$ di f in p rispetto ad un vettore $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$, allora $D_v f(p) = 0$.

Se esiste la i -esima derivata parziale di f in p si ha che $\partial_{x_i} f(p) = 0$. Quindi se esiste il gradiente di f in p si ha $\nabla f(p) = 0$.

4.1.3 Punti critici e di sella

Definizione 4.2 (Punto critico). Se f è differenziabile nell'insieme aperto D , i punti $p \in D$ tali che $\nabla f(p) = 0$ si dicono punti critici di f su D .

Quindi il teorema 4.1 ci dice che i punti di minimo o massimo locale di una funzione differenziabile che sono interni al dominio sono punti critici.

Definizione 4.3 (Punto di sella). Un punto critico p di f interno al dominio che non sia né di minimo locale né di massimo locale si dice punto di sella per f . Equivalentemente, in ogni intorno U di p vi sono x_1, x_2 tali che $f(x_1) < f(p) < f(x_2)$.

4.2 Condizioni sufficienti, il criterio dell'Hessiana

4.2.1 Il criterio dell'Hessiana

Sfruttiamo le derivate seconde per determinare se un punto critico è di massimo locale, di minimo locale o di sella. Ci limitiamo a funzioni in due variabili.

Teorema 4.2 (Criterio dell'Hessiana). Siano D aperto di $\mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^2 e p interno a D critico per f . Allora:

1. Sia $\det(\text{Hess } f(p)) > 0$:

(i) se $f_{xx}(p) > 0$, allora f ha in p un minimo locale stretto;

(ii) se $f_{xx}(p) < 0$, allora f ha in p un massimo locale stretto.

2. Sia $\det(\text{Hess } f(p)) < 0$, allora p è un punto di sella per f .

Se $\det(\text{Hess } f(p)) = 0$ allora il criterio non fornisce informazioni ed occorre utilizzare altri metodi per studiare la natura del punto critico p , come il segno di $f(x) - f(p)$ in un intorno di p .

4.3 Massimi e minimi assoluti su domini chiusi e limitati

4.3.1 Il teorema di Weierstrass

Teorema 4.3 (Teorema di Weierstrass). *Siano D un insieme chiuso e limitato (ossia, compatto) in $\mathbb{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ha minimo e massimo assoluti.*

4.3.2 Come trovare i minimi e massimi assoluti su un compatto

Se abbiamo una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 e D un insieme compatto, se f ha derivate parziali allora sappiamo che per il teorema 4.3 i punti di massimo e minimo assoluti esistono e vanno cercati tra:

1. i punti critici di f interni a D ;
2. i punti del bordo o di frontiera ∂D di D massimi o minimi per f ristretta al bordo. Quando si parametrizza una porzione della frontiera di D con una curva $\gamma(t)$, $t \in I$ intervallo chiuso, i massimi/minimi di f su quell'insieme sono i massimi/minimi della composta $f(\gamma(t))$ (funzione reale di una variabile su $[a, b]$).

Infine si trovano i massimi e minimi assoluti confrontando i valori.

Capitolo 5

Integrali curvilinei

5.1 Integrali curvilinei di funzioni reali

5.1.1 L'integrale curvilineo in "ds"

Definizione 5.1 (Integrale curvilineo in ds). Siano $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrica di classe C^1 e $\mu : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Chiamiamo integrale curvilineo di μ rispetto ad r il numero

$$\int_r \mu ds = \int_r \mu(x) ds = \int_r \mu(x_1, \dots, x_n) ds := \int_a^b \mu(r(t)) |r'(t)| dt$$

Per ricordarsi la formula scriviamo formalmente $\frac{ds}{dt} = |r'(t)|$, ossia $ds = |r'(t)| dt$.

Importante ricordarsi che la definizione di integrale curvilineo ci dice che bisogna scrivere tutto in termini del parametro t .

5.1.2 L'algebra dei cammini

Definizione 5.2 (Cammino o curva C^1 a tratti). $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva C^1 a tratti, o cammino, se r è curva (quindi funzione continua) ed esiste una suddivisione $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{m+1} = b$ tale che, su ogni intervallo $[t_i, t_{i+1}]$ della suddivisione ($i = 0, \dots, m$), r è di classe C^1 . In tal caso, se $\mu : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua si pone

$$\int_r \mu(x) ds = \sum_{i=0}^m \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mu(r(t)) \cdot r'(t) dt$$

Definizione 5.3 (Giustapposizione e inversione di cammini). Siano $r_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $r_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ cammini tali che $r_1(b) = r_2(c)$.

- *Giustapposizione di cammini.* La giustapposizione di r_1 con r_2 è il cammino indicato con $r_1 r_2$, ottenuto "percorrendo" prima r_1 e poi r_2 .
- *Cammino inverso.* L'inverso r_1^{-1} del cammino r_1 percorre r_1 in verso opposto ed è definito da $\forall t \in [a, b] r_1^{-1}(t) := r_1(b - t + a)$. Si noti che r_1^{-1} scambia gli estremi di r_1 .

5.1.3 Proprietà dell'integrale "in ds"

Le proprietà dell'integrale curvilineo sono del tutto simili a quelle degli integrali di funzioni reali di variabile reale.

L'integrale in ds è invariante per parametrizzazioni equivalenti.

Proposizione 5.1 (Invarianza dell'integrale curvilineo). Siano r_1, r_2 curve C^1 equivalenti e μ funzione continua sul loro sostegno. Allora $\int_{r_1} \mu ds = \int_{r_2} \mu ds$.

5.1.4 Baricentri

Definizione 5.4 (Baricentro di una curva con densità). Se $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è curva con distribuzione di densità $\mu : r([a, b]) \rightarrow [0, +\infty[$ continua e non identicamente nulla, il baricentro di (r, μ) è il punto

$$\frac{\int_r (x_1, \dots, x_n) \mu ds}{\int_r \mu ds}$$

Ponendo $\mu = 1$ si ottiene il baricentro geometrico.

Definizione 5.5 (Baricentro (geometrico) di una curva). Data una curva parametrica $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , il suo baricentro geometrico è il punto

$$\frac{1}{Lunghezza(r)} \int_r (x_1, \dots, x_n) ds$$

5.2 Campi vettoriali

5.2.1 I campi vettoriali

Definizione 5.6 (Campo vettoriale). *Un campo vettoriale su un insieme $D \subset \mathbb{R}^n$ aperto è una funzione $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \in D \mapsto F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x)) \in \mathbb{R}^n$. $F_1, \dots, F_n$ sono funzioni continue.*

5.2.2 Campi radiali

Nei campi radiali l'intensità è uguale in ogni sfera, l'orientamento è sempre concorde o opposto al raggio vettore.

Definizione 5.7 (Campi radiali). *Un campo vettoriale in $\mathbb{R}^n$ è detto radiale se è del tipo*

$$F(x) = g(|x|) \frac{x}{|x|} \quad |x| \in I$$

con I intervallo di $]0, +\infty[$.

5.2.3 Campi gradiente

Definizione 5.8 (Campi gradiente). *Sia D un aperto di $\mathbb{R}^n$. Un campo continuo $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detto campo gradiente se esiste $U : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 tale che $F = \nabla U$. Una tale funzione è detta primitiva di F .*

Se U è una primitiva di un campo F , anche $U + c$, con $c \in \mathbb{R}$ è una primitiva. Se l'aperto D è "tutto d'un pezzo" ovvero connesso, cioè se dati due punti arbitrari del dominio c'è una curva nel dominio che li congiunge, queste sono tutte e sole le primitive di F .

Questo è vero anche per le funzioni a variabile reale: se due funzioni sono definite su uno stesso intervallo e hanno la stessa derivata, allora differiscono per una costante.

5.2.4 I campi radiali sono campi gradiente

Proposizione 5.2 (I campi radiali sono gradienti). *Ogni campo radiale continuo $F(x) = g(|x|) \frac{x}{|x|}$ con $|x| \in I$ (I intervallo di $]0, +\infty[$) è un campo gradiente, e una primitiva di F è data da $G(|x|)$, con $G' = g$.*

Quindi se sappiamo che un campo è radiale continuo, allora è anche gradiente e per trovare una primitiva basta calcolare una primitiva di $g(|x|)$.

5.3 Integrali curvilinei di campi vettoriali

5.3.1 L'integrale curvilineo di un campo

In Matematica il lavoro di un campo su un cammino è chiamato integrale curvilineo del campo.

Definizione 5.9 (Integrale curvilineo di un campo vettoriale). *Sia $r : [a, b] \rightarrow D \subset \mathbb{R}^n$ cammino e $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ campo vettoriale continuo. L'integrale curvilineo del campo F su r è il numero*

$$\int_r F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt$$

Se r è chiusa si parla di circuitazione di F su r e si scrive $\oint_r F \cdot dr$.

Nota che se r non è derivabile in ogni punto ma è C^1 su intervalli, l'integrale scritto sopra viene calcolato come somma degli integrali sugli intervalli.

5.4 Proprietà dell'integrale curvilineo di campi

5.4.1 Proprietà degli integrali curvilinei di campi

Le proprietà dell'integrale curvilineo di campi sono del tutto simili a quelli degli integrali di funzione di una variabile, salvo la novità del segno meno relativa all'integrale di un campo sul cammino inverso.

Nota che l'integrale curvilineo di una funzione a valori reali su un cammino inverso coincide con l'integrale sul cammino stesso. Per esempio la massa di un filo non cambia in base al verso di percorrenza.

L'integrale di un campo su un cammino è invariante per parametrizzazioni equivalenti con cambi di variabile strettamente crescenti.

Proposizione 5.3 (Invarianza dell'integrale curvilineo). *Siano r_1, r_2 curve C^1 equivalenti e F campo continuo sul loro sostegno. Allora $\int_{r_1} F \cdot T ds = \int_{r_2} F \cdot ds$*

5.5 Campi conservativi

5.5.1 I campi conservativi

Definizione 5.10 (Campi conservativi). *Un campo continuo $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (D aperto) si dice conservativo se per ogni coppia di cammini r_1, r_2 con stessi estremi si ha $\int_{r_1} F \cdot dr_1 = \int_{r_2} F \cdot dr_2$.*

5.5.2 Campi conservativi e circuitazioni

Proposizione 5.4 (Campi conservativi: circuitazioni nulle). *Un campo F continuo su un aperto $D \subset \mathbb{R}^n$ è conservativo se e solo se, per ogni circuito r in D si ha $\oint_r F \cdot dr = 0$.*

5.5.3 Teorema fondamentale dei campi gradienti

Per le funzioni continue in una variabile definite in un intervallo conosciamo il teorema del calcolo fondamentale. In $\mathbb{R}^n$ vale una proprietà analoga per i campi gradienti.

Teorema 5.1 (Teorema fondamentale per i campi gradienti). *Siano D aperto di $\mathbb{R}^n$, $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo gradiente su un aperto D , e sia U primitiva di F . Allora se $r : [a, b] \rightarrow D$ è cammino si ha*

$$\int_r F \cdot dr = U(r(b)) - U(r(a))$$

In realtà si dimostra che ogni campo conservativo è un campo gradiente.

Proposizione 5.5 (I campi conservativi sono i campi gradiente). *Sia D un aperto di $\mathbb{R}^n$. Allora un campo continuo su D è conservativo se e solo se è un campo gradiente.*

5.5.4 Campi irrotazionali

Definizione 5.11 (Campi irrotazionali). *Sia D aperto di $\mathbb{R}^n$. Un campo $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si dice irrotazionale se e solo se, per ogni $i, j \in 1, \dots, n$, $\partial_{x_j} F_i = \partial_{x_i} F_j$.*

Il termine irrotazionale deriva dal fatto che se F è un campo C^1 in $\mathbb{R}^3$, il rotore di F è il campo

$$\text{rot} F = (\partial_{x_2} F_3(x) - \partial_{x_3} F_2(x), \partial_{x_3} F_1(x) - \partial_{x_1} F_3(x), \partial_{x_1} F_2(x) - \partial_{x_2} F_1(x))$$

Proposizione 5.6 (Il test delle derivate miste: conservativo $+C^1 \Rightarrow$ irrotazionale). *Siano $D \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo C^1 conservativo. Allora F è irrotazionale.*

5.5.5 Domini semplicemente connessi

Se il test delle derivate miste fallisce possiamo concludere che il campo non è conservativo, se è verificato possiamo dire che il campo è irrotazionale ma non è detto che sia conservativo.

I campi irrotazionali sono conservativi se il dominio non ha "buchi" (nel piano) o "pali" (nello spazio).

Definizione 5.12 (Aperto semplicemente connesso). *Un aperto D di $\mathbb{R}^n$ è semplicemente connesso se è connesso (ogni coppia di punti del dominio è connessa da un cammino nel dominio) e se ogni circuito $r : [a, b] \rightarrow D$ a valori in D si può contrarre con continuità ad un punto in D : vi è una applicazione continua $(t, \lambda) \in [a, b] \times [0, 1] \mapsto r_\lambda(t) \in D$ tale che: ogni r_λ è circuito; $r_1 = r$ $r_0 \equiv p \in D$ per qualche punto p .*

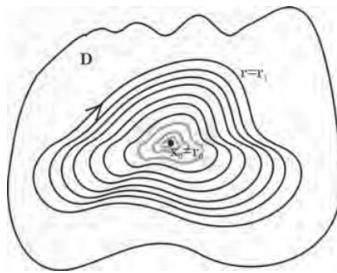


Figura 5.1: Una contrazione di un circuito ad un punto in un dominio D

Altri esempi di insiemi semplicemente connessi sono:

- *insiemi stellati*: un insieme $D \subset \mathbb{R}^n$ è stellato rispetto ad un punto $x_0 \in D$ se per ogni $x \in D$ il segmento $[x_0, x]$ è contenuto in D .
- *insiemi convessi*: un insieme è convesso se è stellato rispetto ad ogni suo punto o, equivalentemente, se esso contiene tutti i segmenti che congiungono ogni coppia di suoi punti.

5.5.6 Campi irrotazionali su domini semplicemente connessi

Teorema 5.2 (Campi irrotazionali su domini semplicemente connessi). *Siano D aperto semplicemente connesso di $\mathbb{R}^n$ e $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ campo C^1 irrotazionale. Allora F è conservativo.*

Corollario 5.1 (I campi irrotazionali sono localmente conservativi). *Ogni campo C^1 irrotazionale su un aperto è localmente conservativo: per ogni punto del dominio il campo è conservativo su ogni palla centrata nel punto contenuta in esso.*

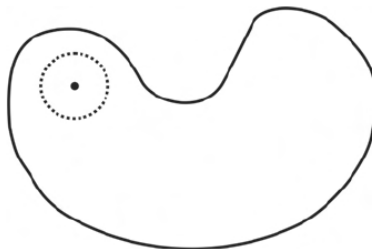


Figura 5.2: Un campo irrotazionale su un aperto è localmente conservativo

5.5.7 Approfondimento - campi irrotazionali sul piano bucato

Per verificare che un campo è conservativo occorre per definizione verificare che tutte le sue circuitazioni sono nulle. Se il campo è irrotazionale sul piano bucato basta verificare la nullità delle circuitazioni solo su un circuito a scelta attorno ad ogni buco.

Proposizione 5.7 (Campi irrotazionali su un dominio bucato). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto semplicemente connesso, $a_1, \dots, a_m$ punti di Ω . Sia $F : D := \Omega \setminus \{a_1, \dots, a_m\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo irrotazionale di classe C^1 . Allora F è conservativo se e solo se, scelti arbitrariamente m circoli $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ contenuti in D si ha $\int_{\gamma_i} F \cdot T ds = 0 \quad i = 1, \dots, m$.*

Capitolo 6

Integrali doppi

6.1 Integrale doppio sui rettangoli

6.1.1 Integrale sui rettangoli

Definizione 6.1 (Integrale doppio alla Riemann). *La funzione $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ si dice integrabile (alla Riemann) se f è limitata e le somme $\sum_i f(c_i) \text{Area}(A_i)$ (A_i area rettangolo, $f(c_i)$ altezza) convergono al tendere dei diametri a zero dei rettangoli della suddivisione: tale limite si indica in tal caso con $\int_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy$ o con $\int_{[a,b] \times [c,d]} f dx dy$, e si chiama integrale doppio di f .*

Proposizione 6.1 (Integrabilità sui rettangoli delle funzioni continue). *Ogni funzione continua su $[a, b] \times [c, d]$ è integrabile.*

Definizione 6.2 (Volume del trapezoide). *Se $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow [0, +\infty[$ è integrabile il volume del trapezoide di f è*

$$\text{Vol}(\text{Trap})(f) := \int_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy$$

6.1.2 Formula di riduzione sui rettangoli

Teorema 6.1 (Formula di riduzione sui rettangoli). *Supponiamo che la funzione $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ sia integrabile. Allora l'integrale doppio di f sul rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ è dato da*

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

Per calcolare l'integrale doppio di una funzione integrabile si calcola uno qualunque degli integrali iterati.

Nota che l'integrale iterato non è l'integrale doppio ma solo un modo per calcolarlo quando il dominio è un rettangolo.

Proposizione 6.2 (Integrale di un prodotto di funzioni su un rettangolo). *Sia $f(x, y) = g(x)h(y)$ in un rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ con g, h integrabili. Allora*

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} g(x)h(y) dx dy = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \left(\int_c^d h(y) dy \right)$$

6.2 Integrale doppio su un dominio limitato

6.2.1 Integrale doppio in un dominio limitato

Accettiamo il fatto che si possa calcolare l'integrale di funzioni limitate definite su un dominio limitato, e che le funzioni continue e limitate su tale dominio siano integrabili. L'integrale di $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ lo indichiamo con $\int_D f(x, y) dx dy$.

Definizione 6.3 (Volume di un trapezoide e area di una regione limitata). *Il volume del trapezoide $\text{Trap}(f)$ di una funzione integrabile $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty[$ è l'integrale di f su D . L'area della regione D è il volume del trapezoide della funzione costante 1 sopra D : si pone*

$$\text{Area}(D) := \int_D 1 dx dy$$

6.2.2 Proprietà dell'integrale doppio

Proposizione 6.3 (Proprietà dell'integrale doppio). *Siano $D \subset \mathbb{R}^2$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni integrabili. Allora*

1. (Linearità) *Se $c \in \mathbb{R}$ allora cf e $f+g$ sono integrabili e si ha $\int_D cf \, dx dy = \int_D cf \, dx dy = \int_D (f+g) \, dx dy = \int_D f \, dx dy + \int_D g \, dx dy$.*
2. (Isotonia) *Se $f \geq 0$ allora $\int_D f \, dx dy \geq 0$.*
3. (Sostegni di curve rettificabili sono trascurabili) *Se D è il sostegno di una curva rettificabile allora $\text{Area}(D) = 0$.*
4. (Integrale su unione di domini) *Se $D = D_1 \cup D_2$ con $D_1 \cap D_2$ uguale al più a una unione finita di sostegni di curve rettificabili, allora $\int_D f \, dx dy = \int_{D_1} f \, dx dy + \int_{D_2} f \, dx dy$. Per $f \equiv 1$ otteniamo $\text{Area}(D_1 \cup D_2) = \text{Area}(D_1) + \text{Area}(D_2)$.*

6.3 Formule di riduzione su domini semplici

6.3.1 Integrali su regioni semplici

Un insieme si dice semplice rispetto ad x se si può descrivere bene per "fette" verticali.

Definizione 6.4 (Insime semplice rispetto a x). *L'insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice semplice rispetto ad x se $D = \{(x, y) : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$.*

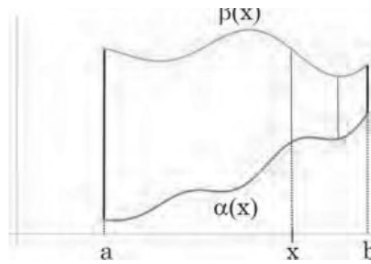


Figura 6.1: Un dominio semplice rispetto ad x

Proposizione 6.4 (Formula di riduzione su una regione semplice rispetto a x). *Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile dove $D = \{(x, y) : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$. Allora*

$$\int_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left\{ \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right\} dx := \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy dx$$

Nota che la definizione 6.4 ci dice che è fondamentale il fatto che $\alpha(x) \leq \beta(x)$ su $[a, b]$. Ciò implica che negli esercizi bisogna verificare che il dominio sia semplice prima di utilizzare la proposizione 6.4.

Similmente si parla di regione del piano semplice rispetto a y quando esso si può descrivere per fette parallele all'asse x .

Proposizione 6.5 (Formula di riduzione su una regione semplice rispetto a y). *Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile dove $D = \{(x, y) : y \in [c, d], \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$. Allora*

$$\int_D f(x, y) \, dx dy = \int_c^d \left\{ \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) \, dx \right\} dy := \int_c^d \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) \, dx dy$$

Quindi se il dominio è semplice rispetto ad x , si integra prima rispetto ad y ; se il dominio è semplice rispetto ad y si integra prima rispetto ad x .

6.3.2 Come riconoscere un dominio semplice

Definizione 6.5 (Proiezioni e sezioni). Dato un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$, la proiezione di D sull'asse delle ascisse è

$$\pi_x(D) := \{x \in \mathbb{R} : \exists y \in \mathbb{R} \text{ tale che } (x, y) \in D\}$$

Sia ora $x \in \pi_x(D)$. Chiamiamo x -sezione di D l'insieme

$$D(x) := \{y \in \mathbb{R} : (x, y) \in D\}$$

Spesso un insieme è definito attraverso delle disuguaglianze. Se possibile conviene fare un disegno, individuando prima le regioni dove ciascuna uguaglianza è soddisfatta, per poi individuare l'insieme D .

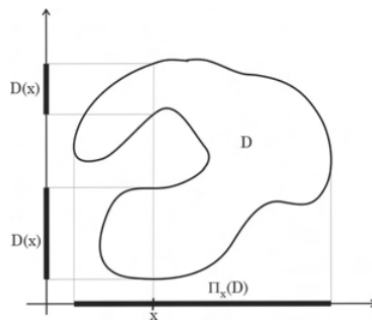


Figura 6.2: Proiezione di D sull'asse x e x -sezione $D(x)$

Proposizione 6.6 (Come riconoscere un insieme semplice rispetto ad x). Un insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ è semplice rispetto a x se e solo se $\pi_x(D)$ è un intervallo $[a, b]$ e per ogni $x \in [a, b]$ l'insieme $D(x)$ è un intervallo $[\alpha(x), \beta(x)]$.

In modo analogo si riconosce un insieme semplice rispetto ad y .

6.3.3 Domini semplici rispetto alle due direzioni

Un insieme può essere semplice sia rispetto ad x che rispetto ad y . In questi casi possiamo scegliere quale formula di riduzione usare: se rispetto ad x o rispetto ad y . Ovviamente scegliamo la formula che ci semplifica il calcolo.

6.4 La matrice Jacobiana e il cambio di variabile

6.4.1 Il cambio di variabile negli integrali unidimensionali

Come con gli integrali in una dimensione, anche per gli integrali in dimensioni superiori si sfrutta il cambio di variabile per semplificare i calcoli. In dimensione maggiore di uno può essere anche particolarmente utile semplificare la descrizione del dominio.

6.4.2 La matrice Jacobiana

la matrice Jacobiana di φ è la matrice le cui righe sono i gradienti delle componenti φ_1, φ_2 di φ , se questi esistono.

Definizione 6.6 (Matrice Jacobiana). Siano X aperto di $\mathbb{R}^2$, $\varphi_1, \varphi_2 : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ entrambe con derivate parziali. La matrice Jacobiana di $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ è

$$\varphi'(u, v) = J_\varphi(u, v) := \begin{pmatrix} \partial_u \varphi_1(u, v) & \partial_v \varphi_1(u, v) \\ \partial_u \varphi_2(u, v) & \partial_v \varphi_2(u, v) \end{pmatrix}$$

Scriveremo nel seguito $|\varphi'(u, v)| := |\det \varphi'(u, v)|$.

6.4.3 La formula di cambiamento di variabile

Il cambio di variabile negli integrali doppi si effettua tramite applicazioni biettive di due variabili.

La formula di cambiamento di variabile è formalmente simile a quella per gli integrali in una dimensione.

Teorema 6.2 (Formula di cambiamento di variabili). Siano X, Y aperti di $\mathbb{R}^2$ e $\varphi : X \rightarrow Y$ biiettiva, di classe C^1 con $\det \varphi' \neq 0$. Siano $E \subset X$ limitato, $D = \varphi(E)$. Allora $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile se e solo se lo è $(f \circ \varphi)|\varphi'| : E \rightarrow \mathbb{R}$ e in tal caso vale la formula

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_E f(\varphi(u, v)) |\varphi'(u, v)| du dv$$

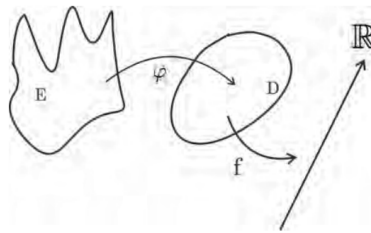


Figura 6.3: La composta di f con φ

6.5 Il cambio di variabile in pratica

6.5.1 Le nuove coordinate in funzione delle vecchie

Negli integrali doppi definiamo le nuove variabili (u, v) in funzione delle vecchie al fine di semplificare la descrizione del dominio delle funzione che dobbiamo integrare.

In generale si cerca un funzione $\varphi(u, v)$ biettiva, si calcola il modulo della matrice Jacobiana e infine si calcola l'integrale rispetto al dominio $E = \varphi(D)^{-1}$ della funzione $f(\varphi(u, v))$.

6.5.2 Il cambio in coordinate polari

Talvolta risulta più semplice integrare una funzione rispetto alle coordinate polari.

Teorema 6.3 (Teorema 6.3. Cambio in coordinate polari). Siano $D \subset \mathbb{R}^2$ limitato e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione. Allora, posto $E = \varphi^{-1}(D) = \{(\rho, t) \in [0, +\infty[\times [0, 2\pi] : (\rho \cos t, \rho \sin t) \in D\}$, f è integrabile se e solo se $f(\rho \cos t, \rho \sin t)\rho$ è integrabile su E ed è

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_E f(\rho \cos t, \rho \sin t) \rho d\rho dt$$

Nota che il termine ρ che compare nel secondo integrale deriva dal calcolo del modulo della matrice Jacobiana dove $\varphi(\rho, t) = (\rho \cos t, \rho \sin t)$.

Le coordinate polari sono particolarmente utili per integrare funzioni radiali.

6.5.3 Simmetrie

Sfruttando il teorema di cambio di variabile risulta evidente che: siano $D \in \mathbb{R}^2$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile.

- Se D è simmetrico rispetto all'asse y , cioè $(x, y) \in D \Rightarrow (-x, y) \in D$, e $f(-x, y) = -f(x, y)$ per ogni $(x, y) \in D$ allora $\int_D f(x, y) dx dy = 0$.
- Se D è simmetrico rispetto all'asse y , e $f(-x, y) = f(x, y)$ per ogni $(x, y) \in D$ allora $\int_D f(x, y) dx dy = 2 \int_{D^+} f(x, y) dx dy$, dove $D^+ := \{(x, y) \in D : x \geq 0\}$.

6.6 Integrali generalizzati su domini illimitati

6.6.1 Integrali generalizzati sul piano

Definizione 6.7 (Integrale iterato). Diciamo che l'integrale iterato

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right\} dx$$

esiste finito se:

1. Per tutti gli $x \in \mathbb{R}$, eccetto al più un insieme finito N , l'integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ esiste finito;
2. la funzione $x \in \mathbb{R} \setminus \{N\} \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ è integrabile in senso generalizzato.

Del tutto analogo il senso che diamo all'esistenza finita dell'integrale iterato rovesciando i ruoli di x e y .

Proposizione 6.7 (Formula di riduzione per integrali generalizzati). Una funzione $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ è integrabile su $\mathbb{R}^2$ se e solo se uno dei due integrali iterati

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right\} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right\} dy$$

esiste finito. In tal caso i due coincidono con l'integrale di f su $\mathbb{R}^2$, indicato con $\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy$.

Nota che se la funzione non è positiva, i due integrali iterati possono essere diversi.

Per le funzioni integrabili (positive) valgono tutte le formule che abbiamo introdotto precedentemente: formule di riduzione sul piano, su domini semplici (eventualmente illimitati) e cambio di variabili. Inoltre, come sul piano, nelle formule di riduzione la semplice esistenza finita dell'integrale ridotto implica la integrabilità della funzione.

6.6.2 L'integrale di Gauss

Vogliamo calcolare $I := \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$. Un metodo consiste nel calcolare in due modi diversi l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$ su $\mathbb{R}^2$.

Calcoliamo l'integrale ridotto prima rispetto ad y e poi rispetto ad x :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2 - y^2} dy \right\} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right\} \\ &= I \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = I^2 < +\infty \end{aligned}$$

$I^2 < +\infty$ in quanto sappiamo che abbiamo che la funzione e^{-t^2} è integrabile in senso generalizzato su $\mathbb{R}$.

Quindi abbiamo trovato che $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = I^2$. Possiamo applicare il cambio in coordinate polari.

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho dt = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^{+\infty} = \pi$$

In conclusione: $I^2 = \pi$, siccome $I > 0$ si deduce che $I = \sqrt{\pi}$.

Capitolo 7

Integrali tripli

In generale, per calcolare un integrale triplo, esistono due tipi di formule di riduzione:

- Integrazione per fili paralleli ad un asse coordinato: si calcola prima un integrale in una variabile poi un integrale doppio.
- Integrazione per fette parallele ad un piano coordinato: si calcola prima un integrale doppio poi un integrale singolo.

7.1 Integrazione per fili paralleli ad un asse coordinato

7.1.1 L'integrale triplo e volumi

Nel capitolo precedente abbiamo visto che possiamo calcolare il volume di un trapezoide. Non tutti i solidi si possono facilmente vedere come pezzi di trapezoidi, per esempio un palla priva di qualche cubo o palla. Ci serve introdurre gli integrali tripli.

Indichiamo l'integrale triplo di una funzione limitata $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ su un dominio limitato Ω con $\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$.

Per funzioni in tre variabili calcoleremo prevalentemente volumi di solidi.

Definizione 7.1 (Volume di un insieme dello spazio). *Il volume di $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ limitato è:*

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 dx dy dz$$

Valgono le seguenti proprietà:

Proposizione 7.1 (Proprietà dell'integrale triplo). *da finire*

7.1.2 Integrale per fili paralleli ad un asse coordinato

Definizione 7.2 (Dominio semplice rispetto ad xy). *Il dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ si dice semplice rispetto a x, y se*

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y)\}$$

per opportuni D , regione di $\mathbb{R}^2$, cioè, $D \subset \mathbb{R}^2$, e $\alpha : D \rightarrow \mathbb{R}$, $\beta : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue con $\alpha \leq \beta$ su D .

Osserviamo che:

1. l'insieme D è la proiezione (ortogonale) di Ω sul piano coordinato xy ;
2. deve essere che $\alpha(x, y) \leq \beta(x, y)$ per ogni $(x, y) \in D$: tale condizione va imposta per determinare la proiezione D .

Teorema 7.1 (Formula di riduzione per fili paralleli a z). *Se $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y)\}$ è semplice rispetto a x, y e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile, allora*

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_D \left(\int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

In particolare per $f \equiv 1$ si ottiene:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_D \left\{ \int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) dz \right\} dx dy = \int_D \text{Lunghezza}([\alpha(x, y), \beta(x, y)]) dx dy$$

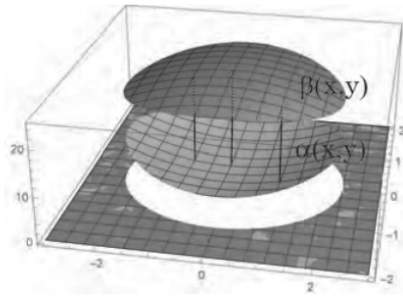


Figura 7.1: Un dominio semplice rispetto a z si taglia per fili verticali

Ovviamente possiamo integrare per fili paralleli all'asse x e all'asse y , in quei casi valgono formule di riduzione analoghe a quelle viste per fili paralleli rispetto a z .

Proposizione 7.2 (Prodotto di funzioni di variabili diverse su un piano prodotto di intervalli). *Siano I_1, I_2, I_3 intervalli limitati di $\mathbb{R}$, $f_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f_3 : I_3 \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili. Allora $f_1(x)f_2(y)f_3(z)$ è integrabile su $I_1 \times I_2 \times I_3$ ed è*

$$\int_{I_1 \times I_2 \times I_3} f_1(x)f_2(y)f_3(z) dx dy dz = \int_{I_1} f_1(x) dx \int_{I_2} f_2(y) dy \int_{I_3} f_3(z) dz$$

7.2 Integrazione per fette parallele ad un piano coordinato

7.2.1 Affettare un dominio

Immaginiamo di tagliare il dominio Ω per fette orizzontali, cioè parallele all'asse x, y .

Teorema 7.2 (Integrazione per piani paralleli a xy). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ limitato, con proiezione sull'asse z uguale ad un intervallo $[a, b]$. Se $f : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile, allora*

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left\{ \int_{\Omega(z)} f(x, y, z) dx dy \right\} dz$$

In particolare se $f \equiv 1$, si ottiene la seguente formula per i volumi:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_a^b \left\{ \int_{\Omega(z)} dx dy \right\} dz = \int_a^b \text{Area}(\Omega(z)) dz$$

Analogamente si può integrare rispetto ad altri piani.

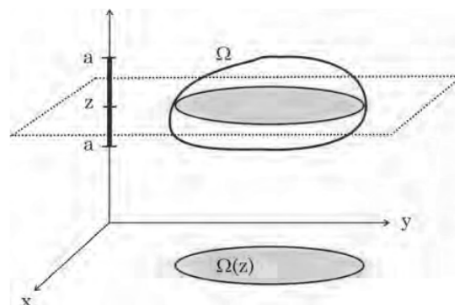


Figura 7.2: Un dominio e una sua z -sezione

Corollario 7.1 (Principio di Bonavenura Cavalieri). *Solidi con sezioni di uguale area hanno lo stesso volume.*

7.2.2 Come integrare per fette

Poniamo di voler integrare pre fette parallele al piano xy : è necessario individuare la proiezione del dominio di integrazione sull'asse z e le sezioni orizzontali.

La proiezione di Ω sull'asse z è

$$\begin{aligned}\pi_z(\Omega) &:= \{z \in \mathbb{R} : \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in \Omega\} \\ &= \{z \in \mathbb{R} : \text{le disequazioni che definiscono } \Omega \text{ hanno almeno una soluzione } (x, y)\}\end{aligned}$$

Per ogni $z \in \pi_z(\Omega)$ la z -sezione $\Omega(z)$ è

$$\begin{aligned}\Omega(z) &:= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in \Omega\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ che risolvono le disequazioni per } z \text{ fissato}\}\end{aligned}$$

7.3 Cambiamenti di variabili lineari e polari sferici

7.3.1 Cambiamenti di coordinate nello spazio tridimensionale

Nello spazio vale una formula analoga a quella vista nel piano. Si utilizza anche qui la nozione di matrice Jacobiana.

Definizione 7.3 (Matrice Jacobiana). *Siano X aperto di $\mathbb{R}^3$, $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 : X \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate parziali. La matrice Jacobiana di $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ è*

$$\forall u = (u_1, u_2, u_3) \in X \quad \varphi'(u) = J_\varphi(u) = \begin{pmatrix} \partial_{u_1}\varphi_1(u) & \partial_{u_2}\varphi_1(u) & \partial_{u_3}\varphi_1(u) \\ \partial_{u_1}\varphi_2(u) & \partial_{u_2}\varphi_2(u) & \partial_{u_3}\varphi_2(u) \\ \partial_{u_1}\varphi_3(u) & \partial_{u_2}\varphi_3(u) & \partial_{u_3}\varphi_3(u) \end{pmatrix}$$

Scriveremo al solito $|\varphi'(u)| := |\det \varphi'(u)|$. Tratteremo esclusivamente cambiamenti lineari, cilindrici e polari sferici.

7.3.2 Cambio lineare

da fare

7.3.3 Cambiamento in coordinate polari sferiche

In presenza di domini radiali o anelli sferici diventa conveniente il cambiamento in coordinate sferiche.

Definizione 7.4 (Coordinate polari sferiche). *Il cambiamento in coordinate polari sferiche è definito da*

$$\forall \rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], \phi \in [0, \pi] \quad \varphi(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$$

dove $\theta \in [0, 2\pi]$ è chiamata la *longitudine*, mentre ϕ è la *colatitudine*.

Proposizione 7.3 (Cambio in coordinate polari sferiche negli integrali tripli). *Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Si ha*

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\Sigma} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$$

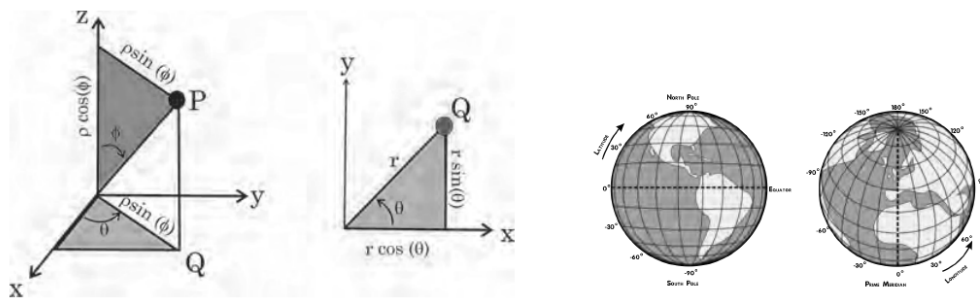


Figura 7.3: Coordinate sferiche e geografiche

7.4 Coordinate cilindriche e volume di solidi di rotazione

7.4.1 Coordinate cilindriche

Utile per funzioni $f(x, y, z)$ che dipendono solo dalla quota z e dalla distanza $\sqrt{x^2 + y^2}$ dall'asse z , del tipo $f(x, y, z) = g(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$, con g definita su un sottoinsieme di $[0, +\infty[\times \mathbb{R}$.

Definizione 7.5 (Cambio in coordinate cilindriche). *Il cambiamento in coordinate cilindriche è definito da*

$$\forall \rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\rho, \theta, z) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)$$

Proposizione 7.4 (Cambio di coordinate cilindriche negli integrali multipli). *Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Si ha*

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\Sigma} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz$$

dove

$$\Sigma := \{(\rho, \theta, z) \in [0, +\infty[\times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R} : (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \in \Omega\}$$

Il cambio in coordinate polari cilindriche diventa ancora più conveniente quando il dominio Ω è di rotazione rispetto all'asse z .

Definizione 7.6 (Insieme di rotazione attorno ad un asse coordinato). *Si dice che $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ è insieme di rotazione ottenuto ruotando $D \subset [0, +\infty[\times \mathbb{R}^2$ attorno all'asse z se*

$$(x, y, z) \in \Omega \Rightarrow (x^2 + y^2, z) \in D$$

Se φ è il cambio in coordinate cilindriche si ha in tal caso

$$\Sigma = \varphi^{-1}(\Omega) = \{(\rho, \theta, z) : (\rho, z) \in D, \theta \in [0, 2\pi]\}$$

7.4.2 Baricentri

Definizione 7.7 (Massa e baricentro). *Se $G \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$) è limitato e $\mu : G \rightarrow [0, +\infty[$ è continua e non identicamente nulla, la massa di G con densità μ è $m_G := \int_G \mu dx$. Il baricentro di G con densità μ è il punto $x_G \in \mathbb{R}^n$*

$$x_{G,i} := \frac{\int_G x_i \mu(x) dx}{m_G} \quad i = 1, \dots, n$$

Il baricentro geometrico di G corrisponde alla scelta di $\mu \equiv 1$ nel qual caso si ha

$$x_{G,i} := \frac{\int_G x_i dx}{\text{Area}(G)} \quad i = 1, \dots, n \quad i = 1, 2 \quad n = 2$$

$$x_{G,i} := \frac{\int_G x_i dx}{\text{Vol}(G)} \quad i = 1, \dots, n \quad i = 1, 2, 3 \quad n = 3$$

7.4.3 Volumi di solidi di rotazione

Teorema 7.3 (Volume di un solido di rotazione, detto di Pappo - Guldino). *Il volume di un insieme Ω ottenuto ruotando un dominio limitato D del semipiano $xz, x \geq 0$ attorno all'asse z vale*

$$Vol(\Omega) = 2\pi x_D \text{Area}(D) = 2\pi \int_D x \, dx \, dz$$

dove x_D è l'ascissa del baricentro di D , ovvero la distanza del baricentro di D dall'asse di rotazione.

Analogamente per gli altri assi vale la stessa formula.

Capitolo 8

Superfici parametriche

8.1 Superfici parametriche

8.1.1 Superficie parametrica

Ricordiamo che una curva (parametrica) è una funzione continua $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $t \rightarrow r(t)$. Consideriamo ora funzioni di due parametri a valori in $\mathbb{R}^3$.

Definizione 8.1 (Superficie parametrica). Chiamiamo *superficie parametrica in $\mathbb{R}^3$* ogni funzione

$$p : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad p(u, v) = (p_1(u, v), p_2(u, v), p_3(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D$$

continua con dominio D insieme chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$. L'insieme $p(D) \subset \mathbb{R}^3$ si dice *sostegno di p* . Diciamo che p è C^1 se p_1, p_2, p_3 si estendono a funzioni C^1 su un aperto contenente D .

Diciamo che un insieme in $\mathbb{R}^3$ è il sostegno di una superficie parametrica se si può descrivere (in modo continuo) tramite due parametri $(u, v) \in D$, con D insieme chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$.

8.2 Area di una superficie parametrica

8.2.1 Area di una superficie parametrica

Definizione 8.2 (Area ed elemento d'area di una superficie). Se $p : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una superficie parametrica di classe C^1 chiamiamo *area di p* il numero

$$\text{Area}(p) := \int_D |p_u(u, v) \times p_v(u, v)| \, du \, dv$$

Il termine $|p_u(u, v) \times p_v(u, v)|$ è detto *l'elemento d'area della superficie in $(u, v) \in D$* .

L'elemento d'area può essere espresso in termini del gradiente se abbiamo una superficie parametrica del tipo $p(x, y) = (x, y, f(x, y))$. Calcoliamo l'elemento d'area:

$$p_x = (1, 0, f_x), \quad p_y = (0, 1, f_y) \Rightarrow |p_x \times p_y| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} = \sqrt{1 + |\nabla f(x, y)|^2}$$

8.2.2 Interpretazione dell'integrale in ds

Il trapezoide di una funzione positiva su un intervallo $[a, b]$ è la porzione di piano compresa tra l'asse delle x sopra $[a, b]$ e il grafico della funzione.

Definizione 8.3 (Il trapezoide di una funzione sopra una curva del piano). Siano $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$, $r(t) = (r_1(t), r_2(t))$, $t \in [a, b]$ curva a valori nel piano xy e $h : r([a, b]) \rightarrow [0, +\infty[$ una funzione continua positiva definita sul sostegno di r . Il trapezoide di h sopra r è

$$\text{Trap}_r(h) := \{(r(t), z) = (r_1(t), r_2(t), z) : t \in [a, b], 0 \leq z \leq h(r(t))\}$$

L'insieme $\text{Trap}_r(h)$ è il sostegno della superficie parametrica

$$p(t, z) := (r(t), z) \quad (t, z) \in D := \{(t, z) \in [a, b] \times \mathbb{R} : 0 \leq z \leq h(r(t))\}$$

Proposizione 8.1 (Interpretazione geometrica dell'integrale curvilineo). Sia $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$ una curva di classe C^1 e $h : r([a, b]) \rightarrow [0, +\infty[$ una funzione continua. Si ha

$$\text{Area}(\text{Trap}(h)) = \int_r h \, ds$$

Abbiamo visto come si calcola l'integrale curvilineo nella definizione 5.1.

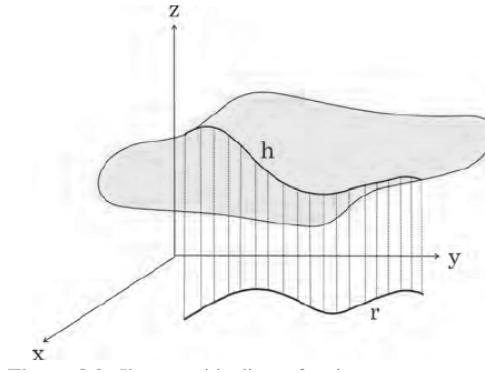


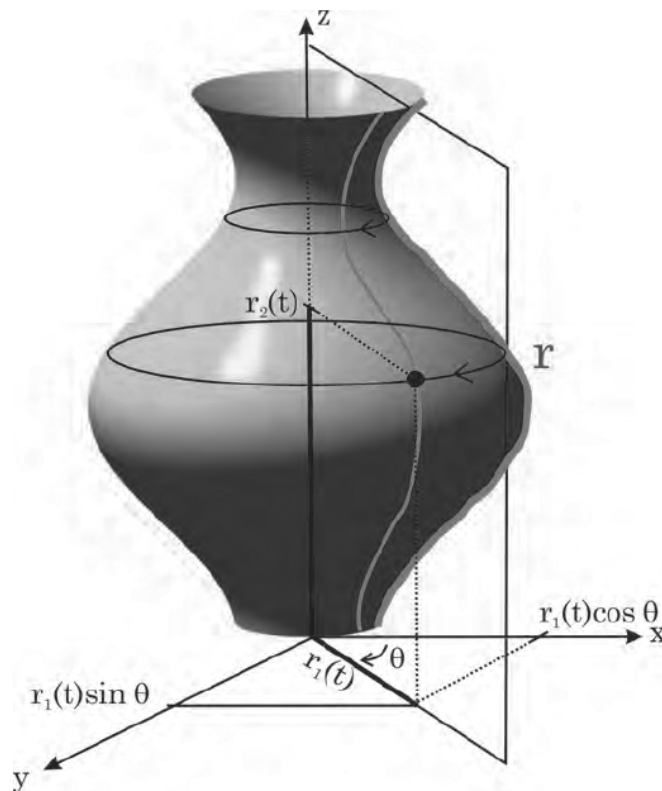
Figura 8.1: Il trapezoide di una funzione sopra una curva

8.3 Area di una superficie di rotazione

8.3.1 Superfici di rotazione

Definizione 8.4 (Superficie di rotazione). Sia $r : [a, b] \rightarrow [0, +\infty[\times \mathbb{R}_z$, $t \mapsto r(t) = (r_1(t), r_2(t))$ una curva. La superficie di rotazione ottenuta "ruotando" r attorno all'asse z è la superficie parametrica

$$p(t, \theta) = (r_1(t)\cos\theta, r_1(t)\sin\theta, r_2(t)), \quad (t, \theta) \in [a, b] \times [0, 2\pi]$$

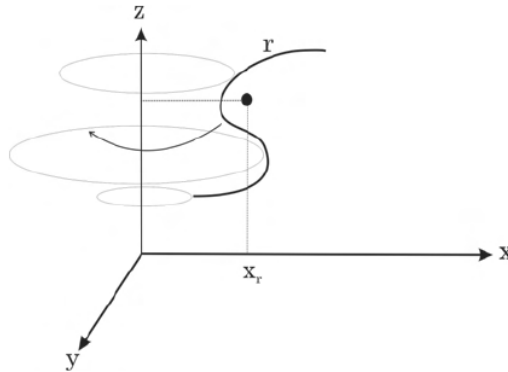
Figura 8.2: Superficie di rivoluzione ottenuta ruotando la curva r attorno all'asse z .

8.3.2 Area delle superfici di rotazione

Teorema 8.1 (Area di una superficie di rotazione (Pappo - Guldino)). Sia $r : [a, b] \rightarrow [0, +\infty[\times \mathbb{R}$ curva di classe C^1 . L'area della superficie ottenuta ruotando la curva r attorno all'asse z è pari a

$$2\pi x_r \text{Lunghezza}(r) = 2\pi \int_r x \, ds$$

dove x_r è l'ascissa del baricentro di r sul piano xz , ovvero la distanza del baricentro di r dall'asse di rotazione.



8.4 Integrali superficiali

8.4.1 L'integrale superficiale

Data una superficie e la densità in ogni punto del suo sostegno possiamo calcolare la massa della superficie.

Definizione 8.5 (Integrale superficiale). Siano $p : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie di classe C^1 e $\mu : p(D) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. L'integrale di μ su p è

$$\int_p \mu(x, y, z) d\sigma_p := \int_D \mu(p(u, v)) |p_u \times p_v(u, v)| \, du dv$$

Osserviamo che per calcolare l'integrale superficiale bisogna:

1. calcolare l'elemento d'area $|p_u \times p_v(u, v)|$ della superficie;
2. sostituire formalmente il simbolo della superficie p con il dominio D dei parametri;
3. integrare su D la funzione $\mu(x, y, z)$ scrivendo x, y, z in termini dei parametri, moltiplicata per l'elemento d'area.

Notiamo inoltre che $\text{Area}(p) = \int_p 1 d\sigma_p$.

Capitolo 9

Teoremi della divergenza e di Green - Stokes

In questo capitolo studiamo la questione del legame tra integrali su una regione del piano e integrale curvilineo sul bordo ($n = 4$) o tra integrali di volume e integrali superficiali ($n = 3$).

9.1 Flusso di un campo nel piano

9.1.1 Flusso di un campo attraverso un cammino

Partiamo studiando il caso planare.

Definizione 9.1 (Flusso di un campo attraverso un cammino). Siano $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ cammino e $F : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo continuo. Il flusso di F attraverso r , indicato con $\int_r F \cdot N_r ds$, è

$$\begin{aligned} \int_a^b \det \begin{pmatrix} F_1(r(t)) & r_1'(t) \\ F_2(r(t)) & r_2'(t) \end{pmatrix} dt &= \int_a^b F_1(r(t))r_2'(t) - F_2(r(t))r_1'(t) dt \\ &= \int_r F_1(x, y)dy - F_2(x, y)dx \end{aligned}$$

Per ricordare la definizione di flusso, formalmente si ha $F_1 dy - F_2 dx = \det \begin{pmatrix} F_1 & dx \\ F_2 & dy \end{pmatrix}$

Il flusso di F attraverso r è la risultante sul sostegno di r dei contributi dei prodotti scalari del campo F con il vettore normale a r , dove il vettore normale è quello alla "destra" del verso di percorrenza.

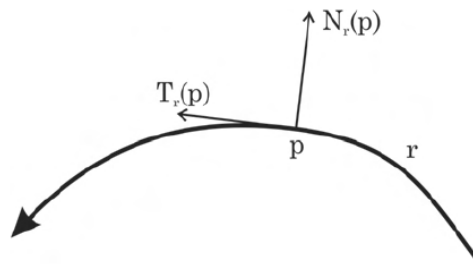


Figura 9.1: La base positiva formata dai vettori tangente e normale unitari al sostegno di una curva regolare semplice

9.1.2 Domini Stokiani

Definizione 9.2 (Dominio Stokiano). Un aperto $D \subset \mathbb{R}^2$ limitato si dice Stokiano se:

- attorno ad ogni punto del bordo di D vi è una separazione tra l'interno e l'esterno di D ;
- la frontiera ∂D di D è unione di un numero finito di sostegni di curve chiuse regolari semplici, $r_1, \dots, r_m$ tali che il vettore normale ad ognuna di esse "punta" verso l'esterno del dominio.

Parleremo in tal caso di bordo positivamente orientato di D e lo indicheremo con $\partial^+ D$.

Per esempio, il disco è un dominio Stokiano, mentre un disco bucato o un disco privo di raggio non lo sono.

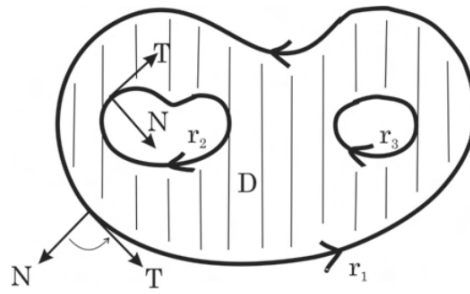


Figura 9.2: Il bordo positivamente orientato di un dominio Stokiano

9.1.3 Flusso di un campo attraverso un dominio Stokiano

Il flusso di un campo vettoriale uscente da un dominio Stokiano è la risultante dei flussi di F uscenti dalle singole porzioni dei bordi di D .

Definizione 9.3 (Flusso uscente da un dominio). Sia $F : \partial D \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale su un dominio Stokiano D . Il flusso di $F = (F_1, F_2)$ uscente da D , indicato con $\int_{\partial D} F \cdot N_{\text{ext}} ds$, è definito da

$$\int_{\partial D} F \cdot N_{\text{ext}} ds := \int_{\partial^+ D} F_1(x, y) dy - F_2(x, y) dx$$

9.2 Il teorema della divergenza nel piano

9.2.1 Teorema della divergenza

Il teorema della divergenza fornisce l'uguaglianza tra il flusso di un campo uscente da un dominio Stokiano e l'integrale doppio della divergenza sul dominio.

Definizione 9.4 (Divergenza). Dato un campo vettoriale $F = (F_1, F_2)$ di classe C^1 su un aperto D , la divergenza $\text{div } F$, di F in (x, y) è definita da

$$\forall (x, y) \in D \quad \text{div } F(x, y) := \partial_x F_1(x, y) + \partial_y F_2(x, y)$$

Teorema 9.1 (Teorema della divergenza). Siano D aperto Stokiano e $F : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo vettoriale di classe C^1 . Allora

$$\int_{\partial D} F \cdot N_{\text{ext}} ds = \int_D \text{div } F \, dx dy$$

Per esempio, in fisica, se F è il campo delle velocità di un gas, la divergenza positiva corrisponde all'espansione, la divergenza negativa alla compressione. Per un liquido, la divergenza nulla si traduce nella incompressibilità.

9.3 La formula di Green

9.3.1 Formula di Green

Teorema 9.2 (Formula di Green). Siano D aperto Stokiano e $F = (F_1, F_2) : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo C^1 . Allora

$$\int_{\partial^+ D} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = \int_{\partial^+ D} F \cdot T ds = \int_D \partial_x F_2(x, y) - \partial_y F_1(x, y) dx dy$$

La formula di Green ci permette di calcolare il lavoro di un campo, in particolare ci fa passare da un integrale curvilineo a un integrale doppio.

Per ricordare la formula di Green, formalmente si ha $\partial_x F_2 - \partial_y F_1 = \det \begin{pmatrix} \partial_x & F_1 \\ \partial_y & F_2 \end{pmatrix}$

9.3.2 Calcolo dell'area

Attraverso la formula di Green possiamo calcolare l'area di un dominio Stokiano, in particolare ci permette di passare da un integrale doppio a un integrale curvilineo.

Teorema 9.3 (Formule delle aree). *Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio Stokiano. Allora*

$$\text{Area}(D) = \int_{\partial^+ D} x \, dy = \int_{\partial^+ D} -y \, dx = \frac{1}{2} \int_{\partial^+ D} x \, dy - y \, dx$$

La terza formula risulta molto utile in presenza di simmetrie nella parametrizzazione del bordo.

Capitolo 10

Equazioni differenziali

10.1 Introduzione

Definizione 10.1 (Soluzione di una equazione differenziale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Una soluzione dell'equazione differenziale

$$y' = f(t, y)$$

è una funzione di classe C^1 $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita su un intervallo I di $\mathbb{R}$ tale che $(t, y(t)) \in D$ per ogni $t \in I$, e $y'(t) = f(t, y(t))$ per ogni $t \in I$. L'insieme di tutte le soluzioni di $y' = f(t, y)$ è detta la soluzione generale. Se poi $t_0 \in I$ e $y(t_0) = y_0$ si dice che y è soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Teorema 10.1 (Esistenza e unicità locale). Siano D insieme aperto in $\mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua, e si supponga che $y \mapsto f(t, y)$ sia di classe C^1 . Per ogni $(t_0, y_0) \in D$ esiste $\delta > 0$ tale che il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

ha un'unica soluzione in $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$. Esiste inoltre ed è unica la cosiddetta soluzione massimale $y :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ del sistema di Cauchy, $a < t_0 < b$: si tratta della soluzione del sistema di Cauchy definita sul più grande intervallo possibile.

L'intervallo massimale non è noto a priori, è un'incognita che dipende dai dati iniziali.

Si osserva che in presenza dell'unicità locale, i grafici di due soluzioni massimali distinte dell'equazione differenziale non si intersecano mai. Quindi sapere a priori se vale l'esistenza e unicità locale è molto utile. In tal caso ad esempio soluzioni distinte non possono passare allo stesso "istante" nello stesso punto: i grafici delle soluzioni nel piano (t, y) non si intersecano.

Teorema 10.2 (Esistenza e unicità globale). Siano $D = I \times \mathbb{R}$ con I intervallo aperto, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua. Si supponga che

- $\partial_y f(t, y)$ esista continua;
- $\partial_y f(t, y)$ sia limitata su ogni striscia $[\alpha, \beta] \times \mathbb{R}$ se $[\alpha, \beta] \subset I$.

Allora, per ogni $(t_0, y_0) \in D$ esiste ed è unica la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

definita su tutto I .

10.2 Equazioni differenziali esatte

Proposizione 10.1 (Equazioni differenziali esatte). Si consideri l'equazione $y' = \frac{M(t, y)}{N(t, y)}$ con M, N di classe C^1 su un aperto D . Si supponga che il campo $(M(t, y) - N(t, y))$ sia conservativo e $U(t, y)$ una sua primitiva. Allora, se y è soluzione su un intervallo I si ha $U(t, y(t)) = \text{costante su } I$.

10.3 Equazioni a variabili separabili

Definizione 10.2 (Equazione differenziale a variabili separabili). *Un'equazione differenziale*

$$y' = f(t, y)$$

si dice a variabili separabili se f è del tipo

$$f(t, y) = g(t)h(y)$$

con $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, e $h : J \rightarrow \mathbb{R}$ continua, dove I, J sono intervalli di $\mathbb{R}$.

Si noti che se h è di classe C^1 vale l'esistenza e l'unicità locale. Se inoltre h' è limitata, allora vale anche l'esistenza e l'unicità globale. Infatti $\iota_y(g(t)h(y)) = g(t)h'(y)$.

Proposizione 10.2 (Metodo di risoluzione di una equazione a variabili separabili). *Per risolvere il problema di Cauchy*

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

si procede come segue:

1. *se $h(y_0) = 0$, allora $y(t) \equiv y_0$ è soluzione;*
2. *se $h(y_0) \neq 0$, allora $h(y(t)) \neq 0$ vicino a t_0 ; dividiamo ambo i membri dell'equazione differenziale con $h(y(t))$ e poi integriamo:*